

FinPilot

Yapay Zeka Destekli Yatırım Analiz Platformu İş Planı 2026

Belge Türü
İş Planı (Hibe Başvuruları)

Sürüm
1.0 — Mart 2026

Hedef Hibe Programları

- FFG Basisprogramm 2026
- aws Gründungsfonds II
- EIC Accelerator 2026
- riz-up GENIUS 2026

GİZLİ — Yalnızca hibe değerlendiricileri ve yatırımcılar tarafından inceleme amaçlı

1. Şirket Özeti

FinPilot, Gänserndorf, Avusturya'da geliştirilmiş yapay zeka destekli bir yatırım analiz platformudur. Platform, Deep Reinforcement Learning (DRL) ajanlarını çok sağlayıcı bir Large Language Model (LLM) yönlendiricisiyle birleştirerek, 11 pazar sektörü genelinde 1.148 NASDAQ sembolü genelinde otomasyonlu hisse senedi analizi sağlar.

1.1 Misyon Açıklaması

Algoritmik yatırım analizini demokratikleştirmek, kurumsal seviye yapay zeka teknolojisini bireysel yatırımcılara, küçük fonlara ve fintech geliştiricilerine geleneksel çözümlerin maliyetinin kesirinden erişilebilir kılarak.

1.2 Şirket Bilgileri

Alan	Detaylar
Şirket Adı	FinPilot
Konum	Gänserndorf, Niederösterreich, Avusturya
Kuruluş	2024 (Sprint 1)
Mevcut Aşama	Sprint 22 — Gelişmiş Prototip / Pre-Revenue
Platform Sürümü	v1.7.0
İletişim	mericbsk@gmail.com
Hedef Pazarlar	Avusturya, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri

1.3 Geliştirme Tarihi

FinPilot katı bir sprint tabanlı metodoloji ile geliştirilmiş olup, 22 tamamlanmış geliştirme döngüsüne sahiptir. Her sprint ölçülebilir, test edilebilir işlevsellik sunmuştur:

- Sprintler 1–8: Çekirdek tarayıcı, veri işlem hattı, Streamlit panosu, Telegram bildirimleri.
- Sprintler 9–14: DRL ajanı eğitimi (PPO/SAC/TD3/A2C), ileri-geri doğrulama, model kaydı.
- Sprintler 15–18: Ödül şekillendirmesi, müfredat öğrenmesi, PilotShield risk kontrolü, Optuna HPO.
- Sprintler 19–22: LLM Yönlendiricisi (Groq → Claude → Gemini), FastAPI arka uçu, JWT kimlik doğrulaması, PostgreSQL göçü, CI/CD sertleştirilmesi.

2. Problem & Çözüm

2.1 Problem

Perakende yatırımcılar, kurumsal oyunculara kıyasla temel bir bilgi asimetrisiyle karşı karşıyadır. Hedge fonları ve yatırım bankaları sofistike algoritmik araçlar konuşlandırırken, bireysel yatırımcılar gösterge sağlayan ancak akıllı karar desteği olmayan temel grafik uygulamalarla bırakılır.

Ana Ağrı Noktaları

- Maliyet bariyeri: Profesyonel sistemler (Bloomberg Terminal €25K/yıl, FactSet €30K/yıl) %99 perakende yatırımcı için erişilmez.
- Karmaşıklık bariyeri: Mevcut algoritmik araçlar (QuantConnect, Zipline) ileri programlama becerileri gerektirir.
- Bilgi aşırı yükü: Başlıca borsalarda 5.000'den fazla işlem gören sembol; manuel analiz imkansız.
- Uyarlanabilir öğrenme yok: Statik kural tabanlı göstergeler pazar rejimi değişikliklerinden öğrenmez.
- Parçalanmış istihbarat: Teknik analiz, temel veriler, duyarlılık ve on-chain sinyalleri ayrı silos'da bulunur.

2.2 Çözümümüz

FinPilot, daha önce parçalanmış olan beş istihbarat katmanını tek bir otomatikleştirilmiş platformda birleştirir:

İstihbarat Katmanı	FinPilot Uygulaması	Değiştirir
Teknik Analiz	Tarayıcı: 1.148 sembol, 11 sektör, EMA/RSI/MACD/BB/ATR	TradingView (€15/ay)
Uyarlanabilir Öğrenme	19 DRL Ajanı (PPO/SAC/TD3/A2C) İleri-geri Retraining ile	Bloomberg (€25K/yıl)
LLM Sentezi	Groq → Claude → Gemini yönlendiricisi, otomatik failover, %99.9 uptime	Manuel Analist Raporları
Geri Test	Tarihsel Backtesting Engine, Optuna HPO, 30 Trial/Ajan	QuantConnect (€200/ay)
Risk Yönetimi	PilotShield: pozisyon sınırları, kaldıraç kontrolleri, güven eşikleri	Özel Risk Sistemleri

2.3 Benzersiz Değer Önerisi

FinPilot, DRL tabanlı uyarlanabilir sinyal üretimini, çok-LLM sentezini ve kurumsal sınıf üretim yığınının tüketici erişilebilir bir fiyat noktasında birleştiren tek platformdur. Rekabetçi analiz, €0–€100/ay perakende segmentinde doğrudan eşdeğer göstermez.

3. Ürün

3.1 Platform Mimarisi

FinPilot, ön uç, API, ML motoru, veri işlem hattı ve altyapı katmanları arasında açık kaygı ayrımı ile bulut yerel, mikrohizmetler hazır bir platform olarak oluşturulmuştur.

Katman	Teknoloji	Durum
Pano (Birincil)	Streamlit v1.7.0 — 5-Tab Analiz Arayüzü	☐ Üretim
Ön Uç (Next-Gen)	Next.js + TypeScript — modern responsive arayüz	⚠ Devam Ediyor
Arka Uç API	FastAPI — 11 yönlendirici, JWT kimlik doğrulaması, SlowAPI hız sınırlaması	☐ Üretim
DRL Motoru	Stable-Baselines3 PPO/SAC/TD3/A2C + Gymnasium env	☐ Etkin
LLM Yönlendiricisi	Groq → Claude → Gemini (otomatik failover)	☐ Üretim
Hiperparameter Opt.	Optuna — 30 Trial/Ajan, SQLite/PostgreSQL	☐ Etkin
Veritabanı	SQLite (dev) / PostgreSQL (üretim)	⚠ Göç Bekleniyor
Aracı İntegrasyonu	Alpaca API — kağıt ve canlı ticaret	⚠ Kağıt Modu
İzleme	Prometheus + Grafana + Sentry hata izleme	☐ Etkin
Altyapı	Docker Compose + GitHub Actions CI/CD (7 iş)	☐ Üretim
Güvenlik	JWT HS256, bcrypt, detect-secrets, Bandit/Safety	☐ Etkin

3.2 DRL Ajan Yığını

Tescilli DRL motoru ana teknolojik farklılaştırıcıdır. FinPilot aşağıdaki tasarım ilkeleri ile Gymnasium uyumlu bir pazar simülasyon ortamı kullanarak ajanları eğitir:

- İleri-geri eğitimi %70/30 train/test bölünümüyle tarihsel verilere aşırı uyumlamayı önler.
- 5-aşamalı müfredat öğrenmesi stabil yakınsama için görev karmaşıklığını kademeli olarak artırır.
- Bileşik puanlama: (Sharpe Oranı × 10) + (Calmar Oranı × 0,3) – aşırı ticaret cezası – negatif dönüş cezası.
- PilotShield Risk Katmanı: maksimum mutlak pozisyon = %75, maksimum kaldıraç = 1.5×, güven eşiği = %65.
- Öğrenilebilir Ensemble Ağırlıkları: Rejim öncülü ve performans EMA kombinasyonunun EMA tabanlı dinamik ajan ağırlıklandırması.
- Özerk iyileştirme döngüsü: drl_autopilot.py haftalık döngüsü ölçer, analiz eder, önerir ve retraining komutları üretir.

3.3 Mevcut Model Performansı

Model ID	Tür	Dönüş	Maks DD	Sharpe	Skor
----------	-----	-------	---------	--------	------

ppo_trend_20260304	Trend	+%574	%46,5	0.057	4.27
ppo_trend_20260305	Trend	+%353	%37,7	0.053	3.33
ppo_momentum_20260306	Momentum	+%300	%47,3	0.063	2.23
ppo_momentum_20260303	Momentum	+%211	%41,1	0.055	1.80

3.4 Ürün Yol Haritası

Çeyrek	Dönüm Noktası	Öncelik
Q2 2026	Bulut dağıtımı (AWS/Azure), PostgreSQL göçü, Ücretli Beta Başlatma	Kritik
Q3 2026	Next.js Frontend Tamamlanması ve Streamlit Kullanımdan Kaldırma	Yüksek
Q3 2026	Mobil Uygulama (React Native) Beta Sürümü	Orta
Q4 2026	API Pazarı ve B2B Onboarding Portalı	Yüksek
Q1 2027	DRL Model Hedefleri: MaxDD <%20, Sharpe >0.5	Kritik

4. İşletme Modeli & Mali Projeksiyonlar

4.1 Gelir Modeli

Katman	Fiyat	Hedef Kitle	Tahmini TAM
Ücretsiz	€0/ay	Bireysel kullanıcılar, öğrenciler	100K+ kullanıcı/yıl
Pro	€29/ay	Aktif perakende yatırımcıları	€3.5M/yıl 10K kullanıcıda
Premium	€99/ay	Profesyonel tüccarlar, küçük fonlar	€1.2M/yıl 1K kullanıcıda
API	€49/10K sorgu	Fintech geliştiricileri, veri toplayıcılar	€2M/yıl 100 geliştirmede
White-Label	€5K–€20K/ay	Kurumsal müşteriler	€10M+/yıl 50–100 müşteride

4.2 3-Yıl Gelir Projeksiyonu

Segmen	Yıl 1 (€)	Yıl 2 (€)	Yıl 3 (€)
Freemium (Pro)	25.000	120.000	450.000
Premium	30.000	140.000	480.000
API Geliştirici	20.000	60.000	180.000
White-Label (2 Müşteri)	10.000	20.000	90.000
TOPLAM	85.000	340.000	1.200.000

4.3 Fonların Kullanımı (€500.000)

Kategori	Tutar	Yüzde	Amaç
İnsan Kaynakları Masrafları	€250.000	%50	Kıdemli Mühendis, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü
Altyapı/Bulut	€100.000	%20	AWS, Veritabanı, İzleme, Güvenlik
Ürün Geliştirme	€80.000	%16	Next.js Frontend, Mobil Uygulama, Aracı İntegrasyonu
Pazarlama/GTM	€50.000	%10	İçerik Pazarlaması, Konferanslar, Ücretli Kazanım
Yasal/Ofis	€20.000	%4	GmbH Kurulması, IP Koruması, Ofis Alanı

— İş Planının Sonu —